TermoPlast — Propuesta de mejoras y presupuesto

Mejora de calidad del proceso de moldeo por compresión de plástico reciclado

Autor: Mateo Porcel **Institución:** E.E.S.T. N° 3 Roberto Arlt **Proyecto:** Tesis 7° año **Fecha:** Septiembre 2026

1. La máquina real

Relevada a partir de fotografías del equipo en funcionamiento:

- **Horno tipo "almeja"** (se abre como un libro), con calentamiento **eléctrico por resistencias cerámicas radiantes** a 220 V en la tapa superior.
- **Molde manual**: placa con cavidades donde se colocan tapitas recicladas (HDPE/PP) o granza.
- **Prensado en estación aparte**: tras calentar, el molde se pasa a una **prensa manual plana**, que hoy baja "a fondo" sin tope.
- **Sin control de temperatura**: el ciclo se estima por tiempo (aprox. 3–4 min), sin medir cuántos grados alcanza el horno.
- **Producto**: monedas/insignias con relieve y anillos.

2. Diagnóstico: las tres palancas de la calidad

En el moldeo por compresión, la calidad depende de tres variables que deben trabajar juntas. Los defectos observados (pellets sin fundir, relieve poco definido, fusión despareja, rebaba) se explican por su falta de control:

Palanca	Qué controla	Estado actual
Temperatura	Que el plástico funda parejo, sin quemarse	Sin medir (se calienta "a ojo")
Tiempo	Repetibilidad del ciclo	Fijo 3–4 min, sin relación con la temperatura real
Presión	Consolidación, definición del relieve, sin rebaba	Se aplica, pero "a fondo" y sin tope de grosor

Referencia técnica: el PP funde ~160–165 °C y el HDPE ~120–135 °C; la ventana de trabajo del molde ronda los **170–200 °C** (por encima de ~250 °C el PP se degrada). Sin medir, es imposible caer siempre en esa ventana.

3. Propuesta A — Prensado con topes-columna

Se mantiene la prensa manual plana actual y se le agregan **columnas-tope de altura fija** en las esquinas. La placa baja hasta tocar los topes y no más.

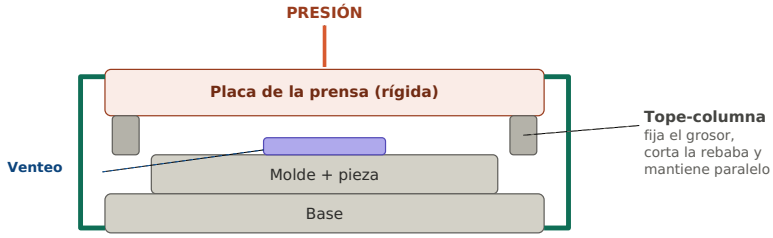


Figura 1. Corte del molde con topes-columna sobre la prensa existente.

- **Grosor idéntico** en todas las piezas, sin depender de la fuerza aplicada.
- **Elimina la rebaba**: el material no puede seguir desbordando.
- Las columnas mantienen la placa **paralela** → presión pareja.
- Complementos: **sostener la prensa** unos segundos mientras enfría, y **prensar apenas sale del horno** (antes de que se enfríe).

4. Propuesta B — Medición de temperatura y tiempo con corte seguro

Un microcontrolador **ESP32** con termocupla mide la temperatura real del molde, guía al operario y reporta al sistema web. El corte de los 220 V lo realiza un relé/SSR de potencia, nunca el ESP32 directamente.

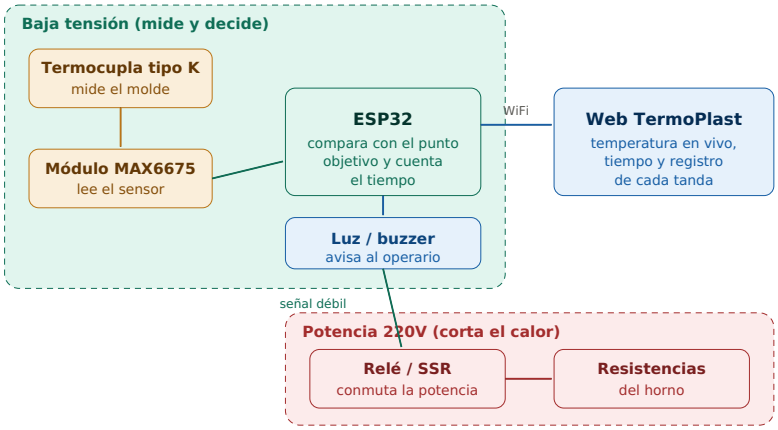


Figura 2. Arquitectura: la baja tensión mide y decide; la potencia conmuta el calor.

> **Principio de seguridad**
>
> Se separa la potencia del control lógico. El ESP32 (baja tensión) solo mide y envía una señal débil; un **SSR/contactor** conmuta los 220 V, y un **termostato de seguridad físico** actúa como respaldo independiente. Doble barrera.

Lógica del ciclo: calentar hasta la temperatura objetivo → avisar "en punto" → contar el tiempo desde ese momento → cortar el calor y avisar "retirá y prensá". Todo queda registrado por tanda para analizar la calidad.

5. La receta de calidad (síntesis)

> **Fundir a la temperatura correcta + transferir rápido + prensar contra topes y sostener.**
>
> Las tres palancas juntas. La Propuesta B controla temperatura y tiempo; la Propuesta A controla la presión y el grosor. El sistema web registra cada tanda para encontrar la configuración óptima.

6. Presupuesto

Ítem	Cant.	Unit.	Subtotal	Ref. ARS
Propuesta A — Prensado (mecánico)				
Varillas roscadas + tuercas y arandelas topes-columna (grosor fijo + guía)	1	US$ 10	US$ 10	$16.000
Platina de acero rígida reparte la presión (si hace falta reforzar)	1	US$ 15	US$ 15	$24.000
Insumos varios (desmoldante. etc.) puesta a punto	1	US$ 5	US$ 5	$8.000
Propuesta B — Electrónica base (medir + guiar + corte)				
Placa ESP32 DevKit microcontrolador con WiFi	1	US$ 10	US$ 10	$16.000
Termocupla tipo K + módulo MAX6675 mide alta temperatura	1	US$ 8	US$ 8	$12.800
Relé de estado sólido (SSR) 40A + disipador corta los 220V de forma segura	1	US$ 15	US$ 15	$24.000
Termostato de seguridad (respaldo) corte independiente si falla el ESP32	1	US$ 12	US$ 12	$19.200
Módulo relé 5V comando de baja tensión	1	US$ 3	US$ 3	$4.800
LEDs + buzzer + resistencias aviso local al operario	1	US$ 4	US$ 4	$6.400
Fuente 5V / cargador alimentación del ESP32	1	US$ 6	US$ 6	$9.600
Protoboard + cables dupont armado y conexionado	1	US$ 6	US$ 6	$9.600
Gabinete plástico + prensacables protección del circuito	1	US$ 8	US$ 8	$12.800
Subtotal opción recomendada (A + B base)			**US$ 102**	**$163,200**
Adicional opción completa (control automático)				
Controlador PID REX-C100 regula la temperatura en forma automática (lazo cerrado)	1	US$ 22	US$ 22	$35.200
Display OLED 0.96" lectura de temperatura local	1	US$ 7	US$ 7	$11.200
Subtotal opción completa (A + B + PID + OLED)			**US$ 131**	**$209,600**

Aclaración sobre los precios. Son **valores de referencia orientativos** (no una cotización en firme). El precio ancla está en dólares (más estable); la columna en pesos se calcula a un tipo de cambio de referencia de **1 USD ≈ $1,600 ARS** y debe ajustarse al valor del día. Se recomienda confirmar cada ítem en MercadoLibre o proveedor local antes de comprar. Buena parte de la Propuesta A puede **fabricarse en el taller de la escuela**, reduciendo su costo real.

7. Puntos a consultar con el profesor

1. ¿Se aprueba el alcance recomendado (Propuesta A + electrónica base), dejando el control automático (PID) como mejora opcional?
2. ¿La escuela puede fabricar las columnas-tope y la platina, para bajar el costo?
3. ¿Hay presupuesto disponible y en qué rango, para ajustar entre la opción recomendada y la completa?
4. ¿Se valida el criterio de seguridad (doble barrera: SSR + termostato de respaldo, sin electrónica de hobby sobre los 220 V)?